



GYM JDY

Perez Leyton Hector Daniel

Martínez Medina Juan David

Barreto Porez Andrea Yudy

Talento Tech

Corporación Unificada Nacional de Educación

Programa de Programación Innovador

Mayo de 2025

## Tabla de contenido

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.1 Objetivo General. ....                                           | 3         |
| 1.2 Objetivos Específicos.....                                       | 3         |
| 1.3 Planteamiento Del Problema.....                                  | 4         |
| 1.4 Justificación .....                                              | 4         |
| <u>1.5 Mockup</u> .....                                              | 5-6-7     |
| <u>1.6 Wireframe</u> .....                                           | 8-9-10-11 |
| <u>1.7 Resolución de problemas</u> .....                             | 11-12     |
| <u>1.8 Estructura del proyecto</u> .....                             | 12        |
| <u>1.9 documentación técnica y planificación de desarrollo</u> ..... | 13-14-15  |
| <u>2.0 Representación visual del proyecto</u> .....                  | 16-17-18  |
| <u>2.1 Conclusiones</u> .....                                        | 18        |
| <u>2.2 Referencias</u> .....                                         | 19        |

## 1.1 Objetivo General.

Este proyecto tiene como objetivo principal el desarrollo de una plataforma web que permite a los usuarios registrarse y suscribirse a distintos planes de servicios, con la posibilidad de aplicar descuentos según la duración de la suscripción. La plataforma incluye funcionalidades clave como el registro de usuarios, validaciones de datos y la gestión de suscripciones con precios diferenciados según el tipo de plan elegido.

El proceso de registro captura información personal del usuario, incluida su dirección de correo electrónico, tipo de documento, fecha de nacimiento, entre otros.

Para la suscripción, los usuarios pueden elegir entre varios planes (hierro, acero, platino, y titanio) y se les ofrece un descuento según la duración de su suscripción. Los pagos se calculan automáticamente según el tipo de plan y el tiempo seleccionado.

El objetivo de este proyecto es facilitar el acceso a servicios mediante un sistema de suscripción eficiente y seguro, proporcionando a los usuarios una experiencia de registro y suscripción sencilla y sin complicaciones. Además, se busca ofrecer un servicio accesible y adaptable a las necesidades de los usuarios, mediante la implementación de tecnologías web moderna

## 1.2 Objetivos Específicos

Los **objetivos específicos** para el proyecto de la **página web JDY** (gimnasio) son::

1. **Diseñar una interfaz de usuario atractiva y funcional** para la página web JDY, asegurando que sea intuitiva y fácil de navegar.
2. **Crear un formulario de registro de usuarios** que permita a los nuevos usuarios crear cuentas con datos básicos como nombre, correo electrónico, y contraseña.
3. **Implementar un sistema de gestión de usuarios** que permita al administrador ver, agregar y eliminar usuarios registrados.
4. **Realizar pruebas de rendimiento** para asegurarse de que la página web cargue rápidamente y funcione con corrección bajo diferentes condiciones de tráfico.

## 1.3 Planteamiento del problema

Este proyecto tiene como propósito principal el desarrollo de una plataforma web funcional que permita a los usuarios registrarse y suscribirse a diferentes planes de servicio, con la ventaja de aplicar descuentos en función del tiempo de suscripción

seleccionado. Durante el proceso de registro, se recopila información personal como el correo electrónico, tipo de documento, fecha de nacimiento, entre otros datos relevantes.

En cuanto a la suscripción, los usuarios pueden escoger entre diversos planes (hierro, acero, platino y titanio), y el sistema calcula automáticamente el valor a pagar, aplicando descuentos según la duración elegida.

El objetivo general es brindar una solución web que facilite el acceso a los servicios ofrecidos, garantizando una experiencia de usuario intuitiva, rápida y segura. Asimismo, se busca que la plataforma sea accesible y se adapte a las distintas necesidades de los usuarios mediante el uso de tecnologías web actualizadas y eficientes.

## **1.4 Justificación**

La creación de una página web interactiva para el gimnasio JDY responde a la necesidad urgente de modernizar y optimizar los procesos tanto para los clientes como para los administradores. La justificación se basa en varios factores clave:

### **1. Mejora en la Experiencia del Usuario:**

La mayoría de los gimnasios hoy en día han adoptado plataformas digitales que permiten a los usuarios obtener información sobre servicios y precios de manera rápida y sencilla. Sin una página web eficiente, los clientes de JDY enfrentan dificultades para acceder a los servicios del gimnasio. Una página web bien diseñada brindará a los usuarios una experiencia más cómoda y accesible, permitiéndoles consultar información, ver los precios de los servicios y planes sin necesidad de acudir personalmente al gimnasio.

### **2. Eficiencia Operacional:**

La falta de una plataforma centralizada para la gestión de usuarios obliga al personal administrativo a realizar tareas repetitivas y propensas a errores, como la inscripción manual de nuevos miembros. Al automatizar estos procesos a través de la página web, se optimizan los recursos humanos, reduciendo el tiempo y esfuerzo dedicado a tareas administrativas, lo que permite al personal enfocarse en la mejora continua de los servicios.

### **3. Incremento en la Visibilidad y Accesibilidad:**

En un mundo cada vez más digitalizado, los usuarios esperan poder acceder a los servicios de forma virtual. Al implementar una plataforma en línea, el gimnasio JDY podrá ampliar su alcance y atraer a un público más amplio, especialmente a aquellos que prefieren realizar todas sus gestiones en línea.

### **4. Consulta de Precios de Servicios:**

La página web permitirá a los usuarios consultar los precios de los servicios, planes y clases del gimnasio de manera clara y sencilla, eliminando la necesidad de que los clientes tengan que hacer llamadas o visitas al gimnasio para obtener información sobre tarifas. Esto facilitará la toma de decisiones para los posibles clientes al conocer de antemano los costos involucrados.

## 1.5 MOCKUP

- **Nombre del Proyecto:** "GYM JDY" – El nombre proviene de la combinación de los nombres **Daniel Leyton**, **Yudy Porez** y **Juan David Martínez**.
- **Descripción del Logo:** El logo está compuesto por las iniciales "JDY" estilizadas en una tipografía moderna y dinámica. El logo tiene un toque de fitness, con una barra de pesas integrada sutilmente en las letras. Los colores principales del logo son **negro** y **naranja**, simbolizando fuerza y energía.



### *Header (Encabezado)*

- **Logo:**
  - Logotipo en negro y naranja, con el texto "GYM JDY" al lado.
  - El logo debe ser simple, moderno y fácilmente reconocible, utilizando colores contrastantes (negro y naranja #ff6f00).
- **Menú de navegación:**
  - Enlaces a las páginas de inicio, registro, planes & precios y administrador.

- Los enlaces deben tener un estilo de texto blanco que cambia a naranja en el hover.
- El enlace activo debe tener un fondo naranja (#ff6f00) para destacarse.

## ***Body (Cuerpo de la página) Sección de***

### **Clientes Registrados**

- **Encabezado:** ○ Título en color naranja: "Clientes Registrados". ○ Listado de clientes con una tabla que muestra información como ID, nombre, correo electrónico y fecha de registro.
- **Formulario de búsqueda:**
  - Un campo de texto para buscar clientes, acompañado de un botón naranja que resalta cuando se pasa el cursor.

### **Sección de Suscripciones**

- **Encabezado:** ○ Título en color naranja: "Suscripciones".
  - Tabla con información sobre las suscripciones de los clientes, con detalles como tipo de suscripción, fecha de inicio y estado.

## ***Footer (Pie de página)***

- **Sección de Contacto:**
  - Enlaces a redes sociales, con íconos en blanco que cambian a naranja en hover.
- **Información adicional:**
  - Información sobre la empresa, políticas de privacidad y enlaces útiles.
  - El fondo del footer es oscuro (negro), con texto blanco y enlaces en naranja.

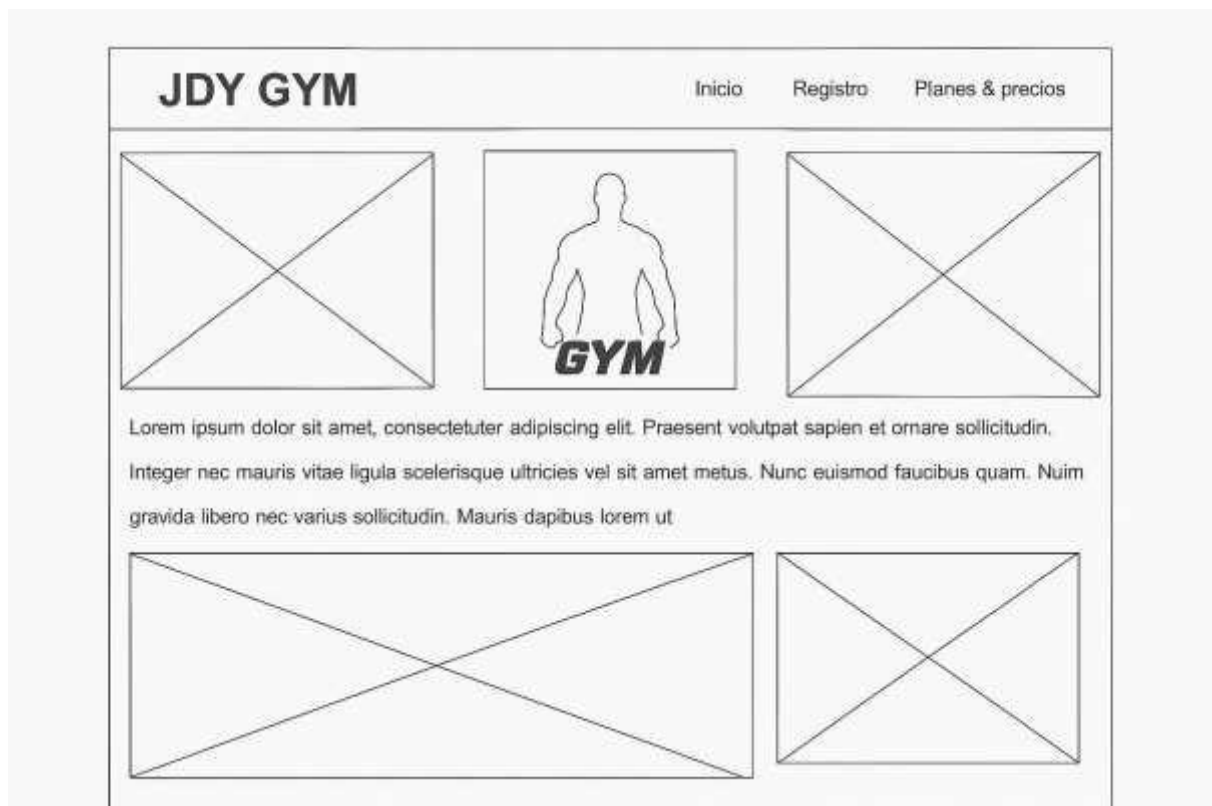
### **Estilo visual general:**

- **Paleta de colores:**
  - Fondo oscuro (negro #121212) con texto en blanco.

- Acentos y botones en naranja (#ff6f00), con un efecto de hover que oscurece a un tono más oscuro de naranja (#a14600).
- **Tipografía:**
  - Fuentes sans-serif modernas como 'Roboto', asegurando legibilidad en todos los dispositivos.
  - Títulos en negrita y de tamaño grande para mayor impacto visual.
- **Diseño limpio y minimalista:**
  - Espaciado amplio entre los elementos para evitar el desorden visual.
  - Se utiliza un esquema de diseño modular con contenedores flexibles que se adaptan a diferentes tamaños de pantalla.

## 1.6 Wireframe

La página web de JDY GYM está pensada para facilitar el acceso y la información a los usuarios. Desde el registro se puede crear una cuenta para formar parte del gimnasio y acceder a los servicios. Al ingresar, la página principal muestra una presentación del lugar con imágenes, una breve descripción del ambiente y lo que se ofrece. En la sección de planes y precios se pueden consultar las distintas opciones de suscripción disponibles, conocer cuánto cuesta cada una según la cantidad de meses y elegir la más adecuada. Por último, existe una parte para el administrador, quien tiene la posibilidad de consultar y eliminar usuarios registrados para mantener el control y el orden del sistema.



La página de **registro** de JDY GYM permite a los usuarios crear una cuenta proporcionando información personal, como correo electrónico, tipo de documento, nombre, fecha de nacimiento, sexo, ciudad, teléfono y una contraseña. Además, se solicita confirmar la contraseña y seleccionar si se autoriza recibir información por correo electrónico. El formulario es claro y organizado, ofreciendo opciones desplegables para elegir el tipo de documento, sexo, sede y permisos.

La página de **registro** de JDY GYM permite a los usuarios crear una cuenta proporcionando información personal. Además, presenta las siguientes **membresías**:

- Membresía Cobre
- Membresía Oro
- Membresía Acero
- Membresía Titanio

Cada una de estas opciones ofrece distintos beneficios según el plan elegido.



## GYM JDY

### Registro

## MEMBRESÍAS

### PLAN HIERRO

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

### PLAN ACERO

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

### PLAN PLATINO

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

### PLAN TITANIO

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

---

Este wireframe representa la sección de planes que ofrece JDY GYM. Muestra opciones para que una persona pueda elegir el plan que más le conviene, seleccionar cuántos meses quiere pagarlo y ver el precio final con el descuento incluido. Se destacan dos promociones: una del 20% si se eligen los planes “hierro” o “acero” por 6 meses o más, y otra del 15% si se eligen los planes “platino” o “titanio” por 3 meses o más. En la parte inferior están los datos de contacto del gimnasio, enlaces rápidos y acceso a sus redes sociales.



El administrador del sistema es el encargado de gestionar a los usuarios registrados en la plataforma JDY GYM. Desde su panel, tiene la capacidad de consultar la información de todos los usuarios registrados, lo cual le permite llevar un control ordenado de los datos almacenados. Además, cuenta con la función de eliminar usuarios del sistema, ya sea por solicitud del propio usuario, por registros duplicados o por inconsistencias detectadas. Estas acciones se realizan de manera segura y controlada, garantizando el correcto funcionamiento del sistema y el manejo responsable de la información.



Este wireframe crea una página web desarrolladores para el proyecto JDY GYM, es un apartado donde se presentan los programadores que desarrollaron el sitio. Se ubica en el footer en la parte inferior, tiene una breve descripción del proyecto, y un menú para navegar entre las secciones del sitio.

En la sección principal aparecen las fotos, nombres, roles y teléfonos de los tres programadores. Cada nombre y número está vinculado a un enlace de WhatsApp, por lo que al hacer clic puedes contactarlos directamente para hacer consultas o pedir ayuda sobre JDY GYM.



## 1.7 Resolución de problemas

| Problema                                         | Causa Identificada                                      | Solución Aplicada                                                                |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Los usuarios no se guardaban en la base de datos | La conexión a MySQL no estaba configurada correctamente | Se revisó y corrigió la cadena de conexión en el archivo conexion.py.            |
| El formulario permitía enviar campos vacíos      | Faltaban validaciones en el frontend                    | Se añadió el atributo <b>REQUIRED</b> EN EL FORMULARIOS DE CAMPOS DEL HTML       |
| No se podía acceder al panel de administrador    | La ruta en Flask estaba mal definida                    | Se corrigió la ruta en el archivo principal (main.py) para que redirigiera bien. |
| Los planes de suscripción no aparecían           | La consulta SQL estaba incompleta                       | Se ajustó la consulta para que recuperara correctamente todos los planes.        |

|                                             |                                                         |                                                                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Las imágenes no se cargaban                 | Mal enlace en la ruta o falta de archivos en la carpeta | Se verificó que las imágenes estuvieran en static/imagenes y se enlazaron bien. |
| El servidor no iniciaba correctamente       | Faltaba instalar una dependencia                        | Se instaló el paquete faltante con pip install flask-mysql u otros necesarios.  |
| El cálculo de descuentos no funcionaba bien | Había un error en la lógica de descuento                | Se modificó la fórmula para que aplicara correctamente el porcentaje            |

## 1.8 Estructura del proyecto

El proyecto está organizado en varias carpetas y archivos que permiten una separación clara de responsabilidades y una gestión eficiente del código:

- `__pycache__`/: Carpeta generada automáticamente por Python que almacena archivos compilados para mejorar el rendimiento.
- `.vscode`/: Carpeta de configuración del editor Visual Studio Code, útil para mantener ajustes personalizados del entorno de desarrollo.
- `static`/: Contiene todos los recursos estáticos como hojas de estilo, imágenes y scripts. Dentro de esta se encuentran:
  - `css`/: Archivos CSS que definen los estilos de la interfaz.
  - `imagenes`/: Recursos gráficos utilizados en el sitio web.
  - `js`/: Archivos JavaScript para funcionalidades dinámicas del frontend.
- `templates`/: Carpeta donde se almacenan las plantillas HTML utilizadas por Flask para generar las vistas del sistema.
- `conexion.py`: Script de Python responsable de establecer la conexión con la base de datos.
- `formularioS.html`: Formulario HTML adicional, posiblemente utilizado para pruebas u otras funcionalidades.
- `gymjdy.sql`: Archivo SQL que contiene la estructura y datos iniciales para la base de datos del sistema.

- **main.py:** Archivo principal de la aplicación Flask, en el que se definen las rutas, vistas y lógica general del backend.

## 1.9 Documentación Técnica y Planificación del Desarrollo

### 1. Estructura del Proyecto

2. La página web del gimnasio JDY está desarrollada con tecnologías modernas como **HTML**, **CSS**, y **JavaScript** en el frontend, y **Flask** en el backend para la gestión de los usuarios y la visualización de los servicios. La estructura del proyecto está organizada en varias carpetas, según el tipo de archivo, para garantizar una fácil administración del código:
  - a. **/static:** Archivos estáticos como hojas de estilo y archivos JavaScript.
  - b. **/templates:** Archivos HTML que representan las vistas del sitio web.
  - c. **/imagenes:** Carpeta que contiene todas las imágenes utilizadas en la página web.

La base de datos **gymjdy.sql** se encuentra por fuera del proyecto, y se gestiona a través de MySQL.

### 3. Uso de Herramientas y Tecnologías

- a. **HTML/CSS/JS:** Para la creación de las páginas estáticas y la interacción con el usuario.
- b. **Flask:** Framework para gestionar las rutas del servidor y las interacciones con la base de datos. Se usará para la gestión de usuarios y los servicios.
- c. **XAMPP:** Se utilizará como servidor local para alojar la base de datos MySQL, lo que facilita la gestión de las bases de datos de manera eficiente.
- d. **MySQL:** Base de datos relacional que almacenará la información de usuarios, servicios y suscripciones.

4. **Plan de Desarrollo y Tiempos de Entrega** Se plantea un desarrollo por fases, donde se comenzará con la implementación de las funcionalidades básicas y se añadirá nueva funcionalidad en iteraciones sucesivas:

- a. **Fase 1:** Implementación de la estructura básica de la página web (páginas de inicio y registro).
- b. **Fase 2:** Integración del backend con la base de datos para gestionar usuarios y servicios.
- c. **Fase 3:** Diseño de la interfaz de usuario (UI) y la experiencia de usuario (UX), enfocándose en la visualización de servicios.
- d. **Fase 4:** Pruebas y ajustes de usabilidad. Revisión final y corrección de errores.

**5. Flujo de Trabajo (Workflow)** El flujo de trabajo se centrará en un desarrollo ágil, enfocado en entregar las funcionalidades de manera progresiva y eficiente:

- a. **Desarrollo en Local:** El proyecto se desarrollará en el entorno local utilizando XAMPP para alojar la base de datos MySQL.
- b. **Pruebas Locales:** Durante el proceso de desarrollo, las funcionalidades se probarán de forma local antes de implementarlas en un servidor de producción.
- c. **Documentación:** A lo largo del desarrollo se mantendrá documentación sobre el código y las decisiones técnicas tomadas, asegurando claridad y comprensión en el proyecto.

## **6. Gestión de Base de Datos**

- a. **Estructura de la Base de Datos:** La base de datos estará conformada por dos tablas:
  - i. **Usuarios:** Información personal del usuario, como nombre, correo electrónico, etc.
  - ii. **Suscripciones:** Información sobre las suscripciones de los usuarios, incluyendo el tipo de plan, la duración y el valor del pago.
- b. **Consultas SQL:** Las consultas SQL serán optimizadas para asegurar un rendimiento adecuado y para evitar cuellos de botella cuando la base de datos crezca.

## **7. Relación de las Tablas**

La base de datos incluye las tablas suscripción y usuarios. A continuación se detallan sus estructuras y la relación entre ellas:

### **Tabla usuarios:**

```
CREATE TABLE `usuarios` (  
  `correo` VARCHAR(100) NOT NULL,  
  `t_documento` ENUM('Cédula de ciudadanía', 'Tarjeta de identidad', 'Cédula de  
extranjería') NOT NULL, `documento` INT(10) NOT NULL,  
  `nombre` VARCHAR(100) NOT NULL,  
  `fecha_nacimiento` DATE NOT NULL,  
  `edad` INT(3) NULL,  
  `sexo` ENUM('Masculino', 'Femenino') NOT NULL,  
  `ciudad` ENUM('Bogotá', 'Medellín', 'Cartagena') NULL,  
  `telefono` VARCHAR(15) NULL,  
  `password` VARCHAR(255) NOT NULL,  
  `permisos` ENUM('Si', 'No') NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`correo`));
```

### Tabla suscripción:

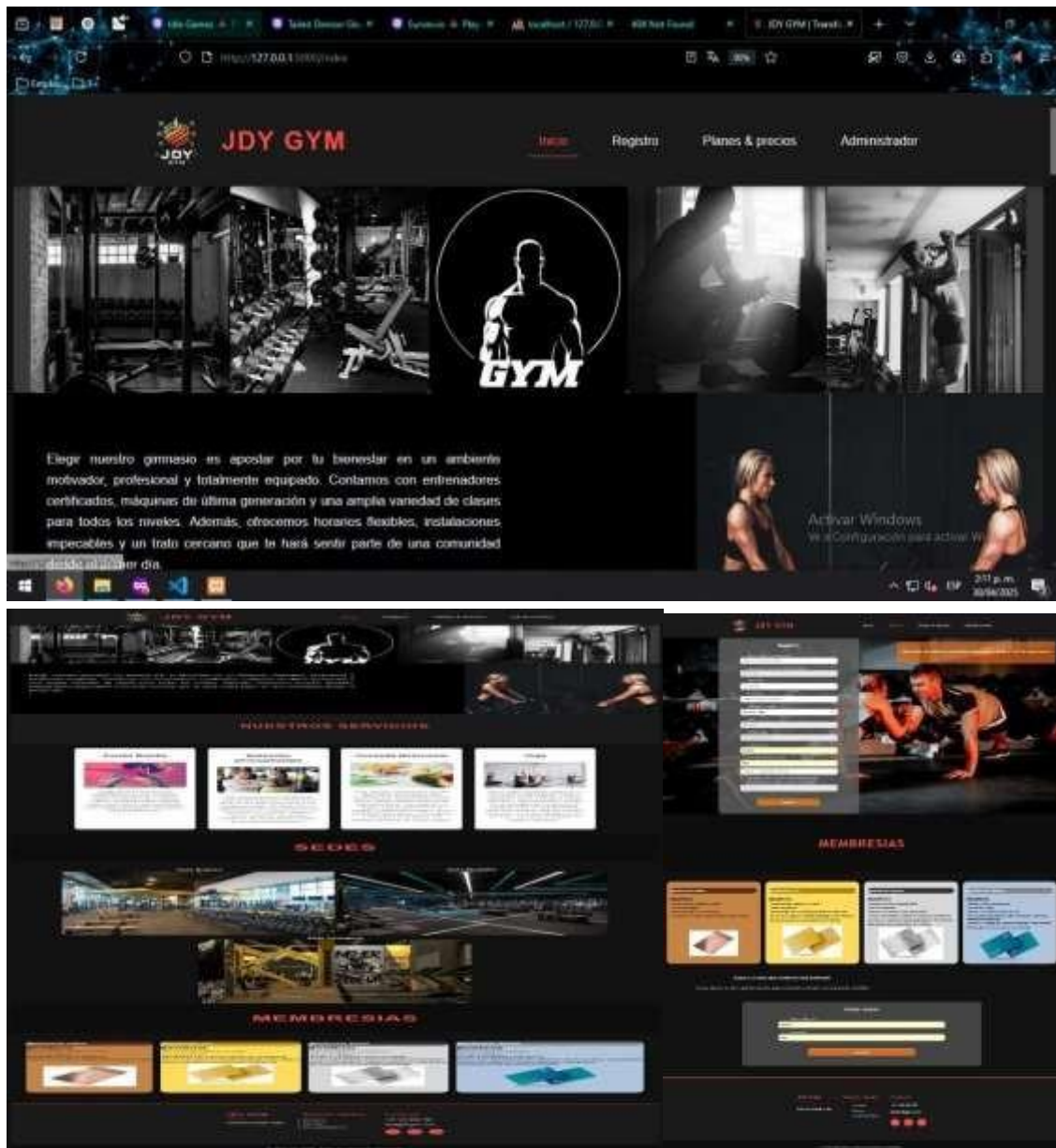
```
CREATE TABLE `suscripcion` (  
  `id` INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  `usuario_correo` VARCHAR(100) NOT NULL,  
  `fecha_sus` DATE NULL,  
  `tipo_plan` ENUM('P hierro', 'P acero', 'P platino', 'P titaneo') NOT NULL,  
  `tiempo_suscripcion` INT NOT NULL,  
  `valor_pago` INT NOT NULL,  
  FOREIGN KEY (`usuario_correo`) REFERENCES `usuarios` (`correo`)  
);
```

Las tablas están relacionadas por la clave foránea usuario\_correo en la tabla suscripcion, que referencia al campo correo en la tabla usuarios.

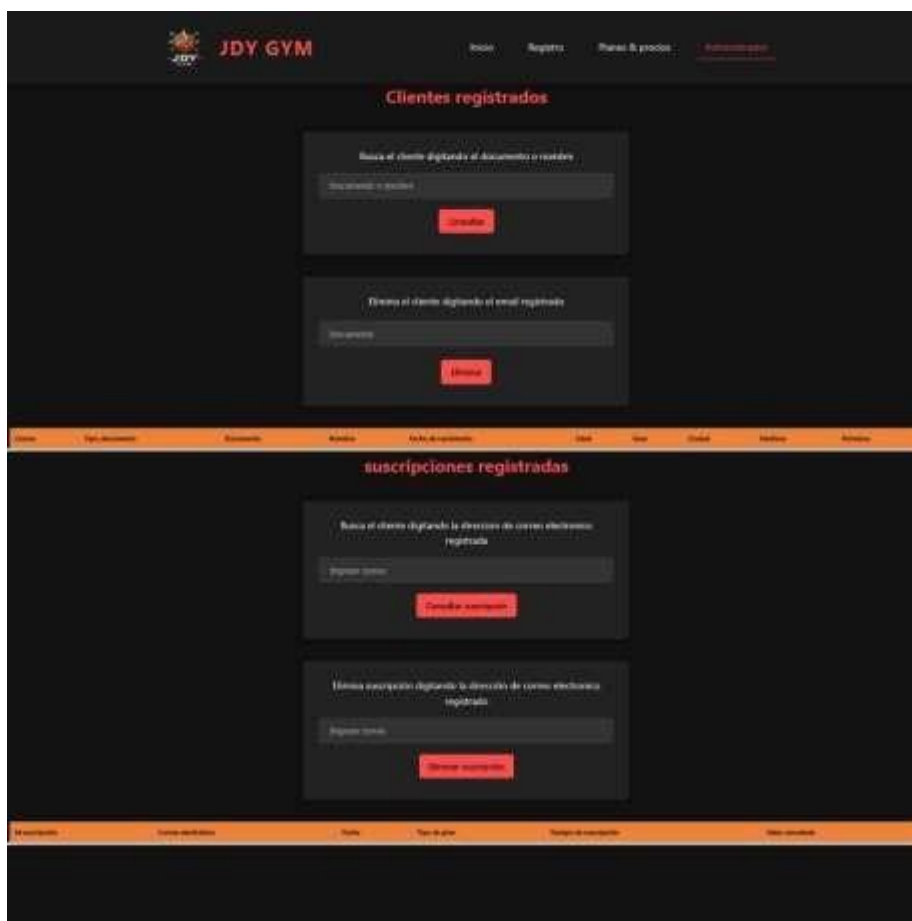
8. **Pruebas y Control de Calidad** A lo largo del desarrollo, se implementarán pruebas unitarias para validar el correcto funcionamiento de cada componente del sistema:
  - a. **Pruebas de Backend:** Verificación de la correcta interacción entre Flask y la base de datos, especialmente en cuanto a la consulta de servicios y gestión de suscripciones.
  - b. **Pruebas de Frontend:** Validación de la correcta visualización de los servicios y su interacción con el backend.
  - c. **Pruebas de Usabilidad:** Asegurar que la página sea fácil de usar para los clientes, con especial énfasis en la accesibilidad y la presentación clara de la información.
9. **Escalabilidad y Futuras Mejoras**

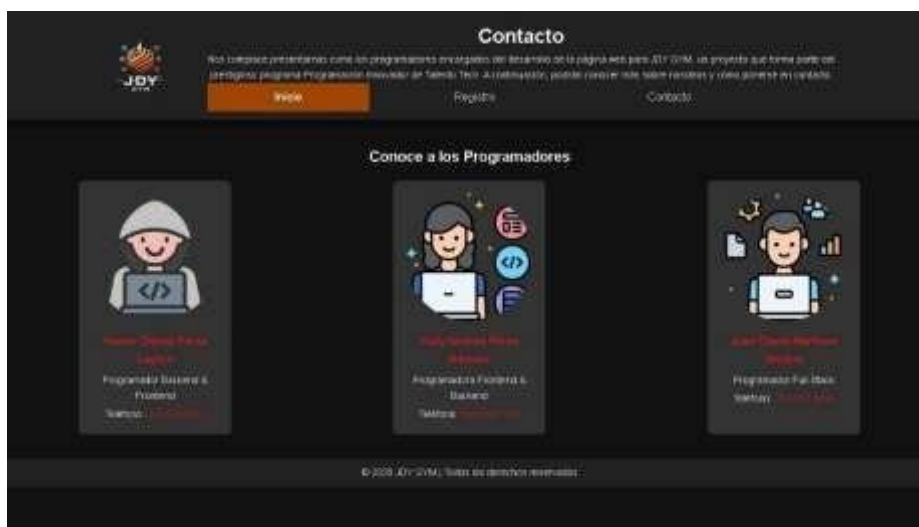
El sistema está diseñado para ser fácilmente escalable. En el futuro, se podrán añadir más servicios, funcionalidades como reservas en línea, o incluso la posibilidad de integrar un sistema de gestión de pagos si el gimnasio decide adoptar una solución en el futuro.

## 2.0 Representación visual del proyecto









## 2.1 Conclusiones

El desarrollo de la página web para el gimnasio JDY ha logrado crear una plataforma funcional que permite a los usuarios registrarse, consultar los planes de suscripción, colocarse en contacto con los desarrolladores y gestionar sus membresías de manera eficiente. La implementación de la base de datos ha sido fundamental para almacenar la información de los usuarios y sus suscripciones, garantizando un fácil acceso y administración tanto para los usuarios como para los administradores.

Gracias a los diferentes planes de suscripción (Plan Hierro, Plan Acero, Plan Platino y Plan Titanio), los usuarios pueden elegir el plan que mejor se adapte a sus necesidades, lo que ofrece flexibilidad y una experiencia personalizada. Además, la posibilidad de consultar, eliminar y gestionar usuarios desde el panel administrativo facilita la administración del sistema de manera eficiente.

Los desarrolladores Juan David Martínez, Daniel Leyton y Yudy Porez han trabajado en equipo para implementar estas funcionalidades utilizando tecnologías como HTML, CSS, JavaScript y MySQL, asegurando que la plataforma sea robusta, accesible y fácil de usar.

Con este proyecto, se ha logrado cumplir el objetivo de ofrecer una solución digital que optimice la gestión de usuarios y suscripciones, brindando una herramienta útil tanto para los usuarios como para los administradores del gimnasio JDY. **2.2**

## **Referencias**

- Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). (2024). *Talento Tech: Formación gratuita en habilidades digitales*. Recuperado de <https://talentotech.gov.co/>